

MAJUBOM · 글로벌 피우다 프로젝트 2026

치매환자 낙상 위험 사전 예측을 위한 비접촉 다중 센서 시스템

아침 첫 기상 · 보행 패턴 기반 당일 낙상 위험도 예측

Team MajuBom

팀장 박형석 · 조우진, 김도경, 유현기, 김민혁 | 2026. 04. 26

PROBLEM

치매 환자 낙상, 얼마나 심각한가

100만

2026년 한국
치매 환자 수

보건복지부 2024, 유병률 9.17%

43.6%

치매 환자 연간
낙상 경험률

Simpkins et al. 2024
35편 7,844명 메타분석

42%

넘어진 환자 중
재낙상 비율

Simpkins et al. 2024
재낙상률 42.08%

매년 43.6%가 넘어지고, 한 번 넘어진 환자의 42%가 반복 낙상합니다

낙상이 가정과 사회에 미치는 피해

52조 원

65세 이상 노인
건강보험 진료비 (2024)
건보심사평가원 2024, 전체의 44.9%

441만 원

고관절 골절 수술비 1건
(입원 22.3일)
건보심사평가원 2021

18.2%

고관절 골절 후
1년 내 사망률
Chung et al. 2025, NHIS 2006~2022

가정 부담

- 고관절 골절 수술비 **441만 원** + 평균 입원 **22.3일**
건보심사평가원 2021
- 1인실 병실료 **전액 비급여** — 100% 본인부담
건보심사평가원 본인부담기준
- 사적 간병비 하루 약 **9만 원** (22일 입원 시 약 200만 원)
보건복지부 2024 보도자료, 건강보험 미적용
- 방치 시 합병증(폐렴, 욕창, 혈전)으로 2년 내 사망률 **70%**
거동 불가 → 가족 상주 간병 또는 간병인 고용 필수

사회 부담

- 65세 이상 건보 진료비 **52조 원**, 전체의 **44.9%**
건보심사평가원 2024
- 75세 이상 손상 입원의 **72.5%**가 추락/낙상
질병관리청 손상 팩트북 2025
- 장기요양보험료 **10.4조 원**, 매년 **11.8%** 증가
국민건강보험공단 2023 장기요양보험 통계연보

골절 자체가 아니라 누워있는 동안 생기는 합병증(폐렴, 욕창, 혈전)이 죽음의 원인 — 넘어지기 "전에" 막는 게 답

PROBLEM — WHEN & WHERE

언제, 어디서 넘어지는가

80.3%

요양시설 내
낙상 발생 비율

Bayen et al. 2021, 436건 분석

64.6%

야간(20~08시) 발생
새벽 4~8시 최고조

Bayen et al. 2021, JMIR

54.9%

보행 중 낙상
(182건 중 100건)

경남 요양병원 치매 환자 252명
2년간 의무기록 — 임정옥·구미옥 2016

치매 환자 낙상 182건 분석 — 54.9%가 보행 중, 불안정한 걸음걸이 시 낙상 가능성 11.68배

EXISTING SOLUTIONS

상용은 '사전 감지'까지 왔다

사전 감지 · 넘어지려는 '순간'

침대이탈·일어섬·overstay를 실시간 포착 — 비접촉 레이더로 이미 상용화

Hikvision

글로벌 · DS-TDSB00 60GHz

60GHz 레이더로 낙상·**자세변화** 감지

비정상 움직임·overstay 실시간 알림 · 병원 다수 연동

넘어지려는 '순간'을 잡는 실시간 감지 방식

사이렌케어 국내

Vayyar 60GHz 기반

침대이탈·낙상·호흡·심박 감지 97%+

국립재활원·서울시립요양원·대구보훈병원 실사용

국내 요양원에서 감지 성능 검증됨

여기까지가 '사전 감지' — 넘어지기 전 '보행 생체 기반' 위험도 예측은 아직 비어있다

OUR APPROACH

넘어진 후가 아니라, 넘어지기 전에 예측한다

기존 시스템은 "넘어졌는가"를 감지하지만, 우리는 매일 아침 3가지를 묻는다



오늘 보행이 평소와 다른가?

걸음 속도, 보폭, 좌우 흔들림
기상 시도 횟수와 소요 시간
평소 **30일 평균** 대비 변화



자율신경 상태가 괜찮은가?

mmWave 심박·호흡 측정 (± 1 bpm)
낙상의 **42%**가 자율신경 원인
심박·호흡으로 자율신경 신호 확인



지금 혼자인가, 뭘 하고 있나?

동행자 존재 여부
눕다/앉다 자세 구분
혼자 + 위험 = **즉시 알림**

이 3가지를 착용 없이, 비접촉으로, 매일 아침 자동으로 체크 — 횟수 변화가 아닌 보행의 질과 자율신경 상태를 직접 분석

CORE HYPOTHESIS

아침 첫 기상 + 첫 보행 + 자율신경 상태 = 오늘의 위험도

기존 연구에서 각각 입증된 사실을 결합한 새로운 가설

보행 변동성이 높으면 낙상 위험이 높다

Choi et al. (2024)

132명 요양시설 노인 대상.
걸음 시간/보폭 길이로 보행 분석 후
최근 6개월 내 낙상 경험이 있던 노인을 93.5% 식별.

보행 측정으로 6개월 후 낙상을 예측

Lockhart et al. (2021)

171명 노인, 보행 측정 후 6개월간 낙상 추적.
정확도 81.6%, 민감도 86.7%.
실제 낙상자 10명 중 약 9명을 사전에 예측.

좌우 흔들림이 클수록 낙상 위험이 증가한다

de Abreu et al. (2024)

153명 노인 6개월 추적.
좌우 흔들림 1cm 증가 시 낙상 위험 1.5배.
예측 정확도 77.1%.

보행 변동성(낙상예측 93%) + mmWave 심박·호흡을 결합해 아무도 안 묶은 방식으로 '당일 낙상 위험도'를 사전 예측

왜 자율신경(심박·호흡)을 봐야 하는가

노인 낙상의 42%는 보행 장애, 어지러움, 기립성 저혈압 등 신체 기능 저하에서 온다 (Castaldo et al. 2017)

노인 낙상 원인 분류 (CASTALDO ET AL. 2017, 12개 연구 3,628건 합산)

사고/환경 요인 (미끄러짐 등) 31%

보행/균형 장애 또는 근력 약화 17%
자율신경이 근육 협응을 제대로 조절하지 못함

어지러움/현기증 13%
자율신경이 혈압을 안정적으로 유지하지 못해 발생

갑작스러운 주저앉음 9%
자율신경 불안정으로 다리 근긴장이 갑자기 소실

혼돈/인지 장애 5%

기립성 저혈압 3%
일어설 때 자율신경이 혈압을 올리지 못해 어지러움

시각 장애 / 실신 / 기타 2.3%

파란색 항목 합산 = 자율신경 관련 42%

자율신경 이상이 낙상을 예측한다

HRV가 낮으면 낙상 확률 4.2배

심장질환 환자 168명, 가슴에 24시간 ECG Holter 부착.
HRV 저하군의 낙상 확률이 정상군 대비 4.2배 ($p<0.001$).
Melillo et al. (2015)

HRV만으로 낙상 예측 정확도 68%

고혈압 환자 170명, 약 1시간 심박 측정.
HRV 분석으로 3개월 내 낙상 예측.
Castaldo et al. (2017)

우리는 심박·호흡으로 자율신경을 본다

mmWave(IWR6843)로 심박 $\pm 1\text{bpm}$ ·호흡 측정 (TI Lab·논문, 동일 칩).
홍부 미세변위로 자율신경 신호를 매일 자동 체크
— HRV까지 확장 가능

OUR APPROACH

센서 역할 분담 — 2 센서, 3 임무

ToF 자세 + mmWave 위치를 서로 교차 검증해 '이탈'을 사전 예측 · mmWave가 '보행 위험·자율신경'으로 당일 위험도

ToF 센서

자세 보완 → 이탈 사전예측

- mmWave가 약한 정지 자세(눕/앉) 보완
- ±1mm 정밀 거리로 자세 추정
- 눕→앉→일어섬 전조 포착
- 침대 양옆 설치 (저비용)
- 이탈을 '사전 예측' (감지 아님)

mmWave 레이더

"얼마나 위험한가" → 예측

- 보행 속도 (96%, Zeng 2022)
- 보폭, STV (걸음 변동성)
- 좌우 흔들림
- 도플러 기반 정밀 모션 분석

mmWave 바이탈

"자율신경은 괜찮나" → 심박·호흡

- 흉부 미세변위로 심박·호흡
- 심박 ±1bpm (IWR6843, 동일 칩)
- TI Lab·논문 검증 · 무접촉
- 자율신경 신호 → 낙상 42% 원인

ToF(자세) × mmWave(위치)로 "이탈"을 사전 예측 → mmWave가 "보행 위험"을 예측 + "심박·호흡(자율신경)"까지 교차 검증해 위험도 수치화

301호 김OO (78세) — 아침 기상 타임라인

요양병원 1인실 (3.5m x 4.5m)



센서 배치

ToF 침대 양옆 — 이탈 감지

mmWave 천장 중앙 — 보행 + 심박·호흡

대각선 최대 ~2.8m

방 전체가 감지 범위(0~3m) 안

06:15

자세 변화 + 이탈

ToF

눕다(180cm) → 앉다(120cm)

→ 서다(80cm) → 이탈

mmWave 분석 트리거

06:20

기상 시도

mmWave

3회 시도, 23초

(평소 1회, 8초)

z-score: +5.0

06:23

첫 보행 분석

mmWave 속도 37%↓ STV

133%↑

바이탈 심박 불안정 HRV SDNN

40%↓

동행자 없음

06:25

위험도 확정

AND 교차검증 통과

종합 위험도

0.87 위험

알림: [301호 김OO] 오늘 낙상 위험도 위험 (0.87) → 동행자 없이 이동 불가, 화장실 동행 필수

ALERT SYSTEM

4단계 알림 체계

예측 위험도가 높은 날에는 알림 레벨이 자동으로 상향됩니다



정상

0.0 ~ 0.3

자유 이동 허용
일상 활동 유지
기록만 저장



주의

0.3 ~ 0.5

보조기구 사용 권장
미사용 이동 시 알림



경고

0.5 ~ 0.7

보조기구 필수
단독 이동 시 즉시 알림



위험

0.7 ~ 1.0

동행자 없이 이동 불가
화장실 동행 필수
즉시 알림

위험도에 따라 대처 수준이 달라진다 — 정상일 땐 자유 이동, 위험한 날엔 동행 없이 움직이면 즉시 알림

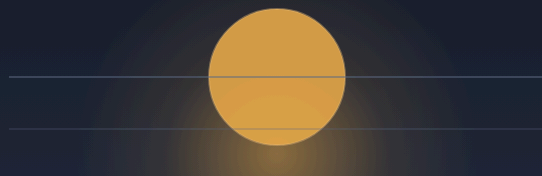
연구 신규성 & 기대 효과

연구 신규성

- 1 mmWave + ToF 융합 낙상 "예측"**
기존 연구 공백 — 보행·바이탈·자세를 결합한 사전 예측 시스템
- 2 완전 비접촉 시스템**
착용 거부 문제를 근본적으로 해결 — 치매 환자에 최적
- 3 비접촉 심박·호흡으로 자율신경 낙상 원인 추가 포착**
노인 낙상 42%가 자율신경 원인(Rubenstein) — mmWave(동일 칩)로 비접촉 심박·호흡 체크
- 4 사전 예측 + 실시간 감지 이중 구조**
아침 예측으로 하루 강화 모니터링 + 이탈 즉시 감지

기대 효과

- 1 야간·인력 부족 시간대 자동 감시**
새벽 4~8시 최고 위험 시간대를 AI가 커버
- 2 AND 교차검증으로 오탐 최소화**
두 센서 동시 이상 확인 시에만 알림 → 알림 피로 해소
- 3 데이터 누적 → 개인 맞춤 정밀화**
30일 베이스라인이 쌓일수록 예측 정확도 향상



EVERY MORNING, BEFORE THE FALL

감사합니다

Q & A

질문이 있으시면 편하게 말씀해 주세요

Team MajuBom · 박형석, 조우진, 김도경, 유현기, 김민혁